Propuesta de automatización de atención al cliente

Asistente operativo con supervisión de calidad y despliegue por fases
Preparado para el comité de dirección de TiendaVerde S.R.L.

Ignacio Paiva
Consultor responsable

TiendaVerde S.R.L.
Cliente

Propuesta v1.0
Válida 30 días

Septiembre 2026
Documento comercial

1 · El problema y la promesa

Qué pasa hoy

El equipo de atención de TiendaVerde responde alrededor de **1.200 consultas por mes**. La mayoría no son casos difíciles: son las mismas preguntas de siempre —cuánto tarda un envío, cuántas cuotas hay, cuántos días tengo para devolver, dónde está mi pedido—. Lo que las hace costosas no es responderlas, sino **reunir la información para responderlas**: el plazo está en un manual, el estado del pedido en otra planilla, y lo que se le prometió a ese cliente la semana pasada está en la cabeza de quien lo atendió.

Eso produce tres costos que la empresa paga todos los meses y que rara vez aparecen juntos en un mismo informe:

Costo	Cómo se manifiesta
Tiempo del equipo	Buscar, verificar y redactar lleva unos seis minutos por consulta, aunque la respuesta final tenga dos líneas.
Errores que comprometen	Cuando alguien responde de memoria y se equivoca de plazo, la empresa queda obligada a honrar lo que prometió. Una devolución mal autorizada no se discute: se paga.
Ventas que no ocurren	Una consulta previa a la compra que llega un sábado a la noche se responde el lunes. Para entonces el cliente compró en otro lado.

Qué proponemos

Un **asistente operativo** que atiende por chat, por correo y por mensaje de voz, las veinticuatro horas. Responde solo lo que puede respaldar con el manual de políticas de la empresa, consulta el estado real de cada pedido antes de hablar de él, recuerda las conversaciones anteriores de ese mismo cliente, y deja registrado en el CRM cada contacto que atendió.

Y cuando no sabe, lo dice y deriva. Esa es la característica que más trabajo costó construir y la que más protege al negocio.

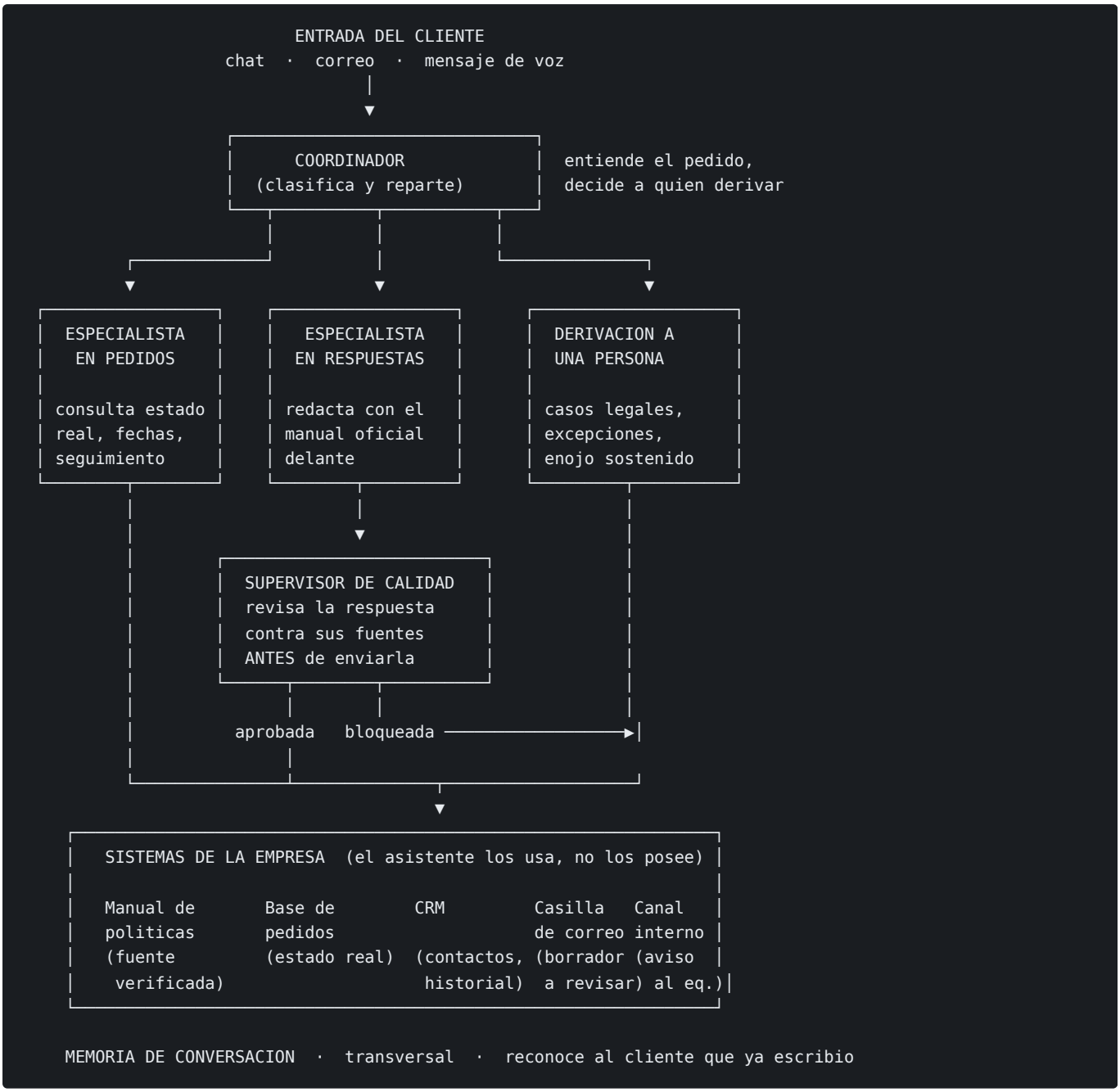
24/7
cobertura sin turnos ni guardias

84 h
de trabajo repetitivo liberadas por mes

3,7 meses
de repago de la inversión inicial

Cómo está organizado el sistema

No es un chatbot con respuestas preprogramadas. Es una **capa de coordinación**: un responsable que entiende qué pide el cliente y reparte el trabajo entre especialistas, cada uno con acceso a una sola cosa y con permiso para hacer una sola cosa.



Tres decisiones de diseño explican por qué está armado así:

Cada especialista hace una sola cosa. El que consulta pedidos no redacta; el que redacta no toca la base de pedidos. Si uno se equivoca, el error queda contenido en su función y se corrige ahí, sin rehacer el sistema.

Hay un supervisor entre la respuesta y el cliente. Antes de que cualquier respuesta salga, otro componente la revisa contra las fuentes que el redactor tenía disponibles y decide si pasa, si vuelve a corregirse o si se bloquea y va a una persona. **No es una promesa: es un control que se ejecuta en cada interacción y deja registro.**

El sistema no tiene permisos que no necesita. Puede leer el manual, consultar pedidos, crear un contacto en el CRM y dejar un borrador de correo. No puede enviar ese correo, no puede borrar registros y no puede

modificar precios ni políticas.

Qué hace el sistema y qué gana el negocio

Capacidad	Beneficio para TiendaVerde
Responde con el manual de políticas delante	El cliente recibe la política vigente, no la que alguien recuerda. La empresa deja de quedar obligada por promesas que nunca hizo.
Dice "no sé" y deriva	Ante una consulta que la política no cubre, el sistema deriva en lugar de improvisar. Es la diferencia entre un caso escalado y un compromiso comercial no previsto.
Recuerda conversaciones anteriores	El cliente que vuelve no repite su caso desde cero. Menos fricción y menos abandono en los reclamos.
Consulta el estado real del pedido	La información que da es la del sistema, no una estimación. Bajan las consultas repetidas del tipo "¿seguro que es así?".
Atiende voz igual que texto	El cliente que no quiere escribir manda un audio y recibe una respuesta hablada. Amplía la base atendible sin cambiar el producto.
Un supervisor revisa antes de enviar	Las respuestas mal fundadas se detienen antes de llegar al cliente. El riesgo pasa de "esperar que no se equivoque" a "medir cuántas veces se equivocó y bloquearlas".
Deja un borrador, no un envío	En las interacciones sensibles, una persona revisa y manda. El control humano está en el diseño, no en la confianza.
Registra todo en el CRM	Cada contacto atendido queda en el sistema de la empresa, con su origen marcado. Trazabilidad para auditar y para facturar.
Funciona las veinticuatro horas	La consulta previa a la compra del sábado a la noche se responde en el momento. Ahí es donde aparece el ingreso incremental.

2 · El caso de negocio

Punto de partida declarado

El retorno se calcula sobre estos parámetros. **No son estimaciones optimistas: son los supuestos que hay que confirmar, y la Fase 0 del despliegue existe precisamente para reemplazarlos por mediciones reales antes de que se facture nada variable.**

Parámetro del proceso actual	Valor asumido
Consultas de atención al cliente por mes	1.200
Proporción resoluble con manual y estado de pedido	70% — 840 consultas
Tiempo medio de resolución manual, extremo a extremo	6 minutos
Costo cargado por hora del equipo de atención	USD 8
Tasa de error sobre datos de política	8%
Consultas previas a la compra	15% — 180 por mes
Proporción de esas que llegan fuera de horario	40% — 72 por mes
Conversión con respuesta inmediata / con respuesta demorada	22% / 6%
Ticket promedio y margen bruto	USD 60 — 35%

De dónde sale el valor

Fuente de valor	Cálculo	Mensual
Horas liberadas tiempo del equipo que deja de consumirse en consultas repetitivas	840 × 6 min = 84 h 84 h × USD 8	**USD 672**
Retrabajo evitado corregir una respuesta equivocada cuesta más que darla bien	67 errores × 10 min 11 h × USD 8	**USD 90**
Compromisos no honrados devoluciones y envíos prometidos fuera de política	67 × 5% × USD 25	**USD 84**
Ingreso incremental consultas pre-compra respondidas en el momento en lugar de al día siguiente	72 × 16 pp = 11,5 pedidos × USD 60 × 35%	**USD 242**
Beneficio bruto mensual		**USD 1.088**

Retorno

Concepto	Importe
Beneficio bruto mensual	USD 1.088
Retainer mensual de soporte	− USD 390
Infraestructura y servicios de procesamiento	− USD 40

Beneficio neto mensual	**USD 658**
Inversión inicial de configuración	USD 2.400
Periodo de repago	**3,7 meses**
Beneficio acumulado a 12 meses	USD 13.050
Costo total a 12 meses	USD 7.560
Retorno sobre la inversión a 12 meses	**73%**

> **Por qué este número es creíble y no espectacular.** Podríamos haber presentado un ahorro cuatro veces mayor suponiendo que el sistema resuelve el 100% de las consultas y que cada una lleva quince minutos. No lo hacemos porque el comité haría la cuenta y el proyecto perdería credibilidad en la primera repregunta.
>
> El número que importa no es el 73%: es que **tres de las cuatro fuentes de valor son verificables desde el primer mes** con datos que ya existen en los sistemas de la empresa. La cuarta —el ingreso incremental— es la única que requiere atribución, y para eso está el mecanismo de trazabilidad de la Sección 4.

3 · Cómo se despliega

El sistema no se enciende un lunes. Se despliega en cuatro fases, cada una con un permiso más que la anterior, y cada una habilitada solo cuando la previa demostró lo que tenía que demostrar. **La lógica es simple: el sistema se gana los permisos midiendo, no prometiendo.**

Fase 0 — Modo sombra

SEMANAS 1 Y 2 · EL CLIENTE NO VE NADA

Qué hace: recibe copia de las consultas reales y elabora la respuesta que daría, sin enviarla. El equipo humano atiende normalmente. Las dos respuestas se comparan.

Qué tiene prohibido: todo contacto con el cliente y toda escritura en cualquier sistema.

Quién valida: el líder de atención, revisando la comparación.

Criterio de salida: el punto de partida declarado en la Sección 2 se reemplaza por mediciones reales —volumen, tiempo medio, proporción resoluble, tasa de error del proceso actual—, y el supervisor de calidad aprueba al menos el 85% de las respuestas propuestas, sin ningún caso de dato de política inventado.

Qué riesgo mitiga: el de construir sobre supuestos. Si el volumen real es la mitad del estimado, se sabe acá y no después de firmar.

Fase 1 — Piloto de solo lectura

SEMANAS 3 A 6 · UN CANAL, HORARIO ACOTADO

Qué hace: responde consultas informativas en un solo canal. Lee el manual y el estado de pedidos.

Qué tiene prohibido: escribir en el CRM, enviar correos, prometer excepciones y cualquier tema que involucre dinero, plazos en disputa o reclamos.

Quién valida: revisión diaria de una muestra por el líder de atención, sobre el registro del supervisor de calidad.

Criterio de salida: cero respuestas con dato de política incorrecto durante dos semanas consecutivas, y tasa de derivación a persona estable o descendente.

Qué riesgo mitiga: el de dar información equivocada en escala. Solo lee.

Fase 2 — Escritura controlada con validación humana

SEMANAS 7 A 12 · TODOS LOS CANALES

Qué hace: crea y actualiza contactos en el CRM, deja borradores de correo, notifica al equipo interno. Atiende chat, correo y voz.

Qué tiene prohibido: enviar correos por sí mismo, borrar registros, modificar precios o políticas, y cerrar un caso sin intervención humana cuando involucra dinero.

Quién valida: una persona revisa y envía cada borrador. El supervisor de calidad bloquea automáticamente lo que no esté fundado y lo deriva.

Criterio de salida: más del 90% de los borradores se envían sin edición, y ningún incidente de compromiso comercial no respaldado.

Qué riesgo mitiga: el de una acción irreversible. Todo lo que sale hacia afuera pasa por una persona.

Fase 3 — Autonomía supervisada

A PARTIR DEL MES 4 · POR CATEGORÍA DE CONSULTA

Qué hace: responde y cierra de forma autónoma **únicamente las categorías que superaron el umbral en Fase 2**. La autonomía se habilita por tipo de consulta, no en bloque.

Qué tiene prohibido: lo mismo que en Fase 2. Los permisos de borrado y modificación de políticas no se otorgan en ninguna fase.

Quién valida: el supervisor automático en cada interacción, y una auditoría humana semanal por muestreo.

Criterio de salida: no hay. Es el estado de régimen, con revisión trimestral.

Qué riesgo mitiga: el de generalizar un buen resultado. Que funcione con consultas de envío no prueba que funcione con reclamos.

Qué pasa cuando algo falla

Ningún sistema de este tipo falla en silencio si está bien construido. El comportamiento ante error está definido de antemano:

Situación	Respuesta del sistema
El servicio de procesamiento no responde o demora	Reintento automático espaciado. Si persiste, se avisa al cliente que su consulta está siendo atendida y se genera una tarea para una persona.
Se agota la cuota del proveedor	Conmutación al proveedor alternativo ya configurado. Si tampoco hay, el canal pasa a atención humana y el equipo recibe un aviso.
El supervisor bloquea la respuesta	No se envía nada al cliente. El caso se deriva con el motivo del bloqueo adjunto, para que la persona no tenga que reconstruirlo.
La consulta no se entiende — audio con ruido, mensaje incompleto	Se le pide al cliente que reformule, ofreciendo un canal alternativo. Nunca se responde a una consulta que no se entendió.
El sistema completo cae	Los canales siguen funcionando con atención humana. El asistente es una capa sobre el proceso, no un reemplazo del proceso.

4 · Modelo comercial

Tres componentes, cada uno cubriendo un tipo de costo distinto y con un incentivo distinto.

Componente	Importe	Qué cubre
Configuración inicial pago único	USD 2.400	Relevamiento del proceso, carga y estructuración del manual de políticas, conexión a los sistemas existentes, definición de las reglas de derivación, ejecución de las Fases 0 y 1, y capacitación del equipo de atención. Incluye la documentación de la configuración entregada.
Retainer mensual recurrente	USD 390	Ajuste de las instrucciones del asistente según los casos que aparezcan; actualización de la base de conocimiento cuando cambian políticas, precios o plazos; gestión de versiones de los servicios de procesamiento; revisión mensual de las métricas del supervisor de calidad con informe escrito; y hasta cuatro horas de soporte. **No incluye** canales nuevos ni integraciones a sistemas no contemplados.
Componente de rendimiento variable	4% del margen bruto atribuido	Se factura únicamente sobre pedidos cerrados que el mecanismo de atribución reconozca como influidos por el asistente. Tope mensual de USD 600 para dar previsibilidad al cliente.

Sobre qué se cobra el componente de rendimiento

Indicador: margen bruto de los **pedidos cerrados con atribución al asistente**. Se eligió el margen y no la facturación porque alinea el incentivo correcto: al proveedor no le conviene empujar volumen de baja rentabilidad.

Ventana de conversión: 7 días corridos desde la última interacción del asistente con ese cliente. Un pedido cerrado dentro de esa ventana se atribuye; fuera de ella, no.

Los siete días no son arbitrarios. En productos para el hogar de ticket medio el ciclo de decisión es corto: el cliente consulta, compara y compra en pocos días. Una ventana de treinta días se apropiaría de compras que habrían ocurrido igual, y el cliente lo notaría en la primera revisión. Una de veinticuatro horas dejaría afuera al que consulta un viernes y compra el lunes, que es exactamente el caso que el asistente habilita. **Siete días cubre el fin de semana y el plazo razonable de comparación, sin capturar lo que no corresponde.**

> **Qué queda explícitamente fuera de la atribución.** Un pedido no se atribuye si la última interacción del asistente fue posterior a la compra —una consulta de seguimiento no genera la venta que ya ocurrió—, si el cliente ya tenía un pedido en curso sobre el mismo producto, o si la interacción fue derivada a una persona antes de responderse. Estas exclusiones se escriben en el contrato, no se resuelven por buena voluntad cuando aparece la primera discusión.

5 · Implementación a 30 días

Día	Hito	Responsable	Resultado verificable
1–3	Relevamiento del proceso actual y acuerdo sobre el punto de partida a medir	Consultor responsable con el Líder de Atención	Documento de parámetros firmado por ambas partes
4–7	Consolidación del manual de políticas en un documento único y vigente	Gerencia Comercial propietaria del contenido	Manual aprobado, con versión y fecha
8–10	Alta de accesos con permisos mínimos a CRM, correo y canal interno	Administrador de Sistemas	Accesos creados y auditados: lectura donde corresponde leer, escritura solo donde corresponde escribir
11–14	Configuración del asistente y del supervisor de calidad	Consultor responsable	Sistema operativo en modo sombra
15–21	**Fase 0 en ejecución.** Comparación diaria entre respuesta propuesta y respuesta humana	Líder de Atención	Registro de comparación con al menos 150 casos
22–24	Calibración sobre los desvíos detectados en modo sombra	Consultor responsable	Segunda medición con mejora demostrable
25–26	Configuración de la trazabilidad de atribución en el CRM	Administrador de CRM con el Consultor	Campos creados y probados con casos de ensayo
27–28	Capacitación del equipo: cuándo confiar, cuándo revisar, cómo escalar	Consultor responsable	Equipo capacitado y guía de operación entregada
29–30	Revisión de criterios de salida de Fase 0 y decisión de habilitar Fase 1	Sponsor del proyecto Gerencia Comercial	Acta de decisión con los números de la medición

Trazabilidad: por qué no va a haber discusión sobre la factura

El componente de rendimiento solo funciona si ambas partes miran el mismo dato. Por eso **la fuente de verdad para facturar es el CRM del cliente, no nuestros registros internos**. Es una decisión deliberada: el dato que determina lo que se cobra vive en el sistema del cliente, bajo su control, y él puede auditarlo cuando quiera sin pedirnos nada.

Cada contacto que el asistente atiende queda marcado en el CRM con cinco campos:

Campo	Para qué sirve
`origen_interaccion`	Distingue lo que atendió el asistente de lo que atendió una persona. Sin esto, no hay atribución posible.
`fecha_ultima_interaccion`	Es el campo sobre el que se calcula la ventana de siete días. Define qué entra y qué no.
`identificador_de_traza`	Permite reconstruir la conversación completa que originó el contacto, si alguien pregunta.
`canal`	Chat, correo o voz. Permite medir qué canal aporta y decidir dónde invertir.
`resultado_supervision`	Qué dictaminó el supervisor de calidad sobre esa respuesta. Es la evidencia de que el control se ejecutó.

La liquidación mensual es una consulta al CRM, no una planilla que preparamos nosotros: los pedidos cerrados en el mes cuya fecha de cierre esté dentro de los siete días posteriores a la última interacción marcada como del asistente. El cliente puede correr esa misma consulta y obtener el mismo resultado. Si los números no coinciden, gana el CRM.

6 · Objeciones previstas

"Esto ya lo hace mi CRM."

El CRM guarda lo que pasó; no responde consultas. Puede tener plantillas de correo y respuestas automáticas, pero una plantilla no sabe cuántos días de garantía tiene el producto que compró *este* cliente, ni en qué estado está *su* pedido, ni qué se le prometió la semana pasada.

La diferencia concreta está en la Fase 0: durante dos semanas van a ver, lado a lado, la respuesta que daría el sistema y la que da hoy el equipo. Si el CRM ya resolviera esto, esa comparación no mostraría diferencia y el proyecto no debería avanzar. **Proponemos que esa medición sea la que decida, no esta reunión.**

"¿Y si el sistema inventa algo, o borra datos?"

Son dos riesgos distintos y se tratan distinto.

Borrar datos es imposible por diseño. El asistente nunca recibe permiso de borrado, en ninguna fase. Puede leer, crear y actualizar contactos, y dejar borradores. No puede eliminar registros, modificar precios ni cambiar políticas. No es una promesa de comportamiento: es un permiso que no existe en su credencial.

Inventar información es el riesgo real, y está medido. Comparamos el sistema funcionando con su base documental contra el mismo sistema sin ella, sobre consultas idénticas, incluidas preguntas capciosas y pedidos deliberados de saltarse las reglas. Sin base documental, **ninguna de las respuestas superó la revisión del supervisor, y cinco de seis citaban una sección del manual que no decía lo que el sistema afirmaba**. Con la base conectada, la mitad se aprobó sin observaciones y el resto se detuvo antes de llegar al cliente.

Esa es la función del supervisor: cada respuesta se revisa contra sus fuentes antes de salir, y lo que no está fundado se bloquea y va a una persona. Además, hasta la Fase 3 nada se envía al cliente sin que alguien lo apruebe.

"Es caro para el ahorro que genera."

Es una objeción legítima y la respuesta honesta es que **si el único beneficio fueran las horas ahorradas, tendrían razón a medias**: USD 672 mensuales contra un retainer de USD 390 deja un margen que no justifica el esfuerzo de implementación.

El caso se sostiene porque hay tres fuentes más. Los errores evitados suman USD 174 mensuales, y esa cifra es conservadora: cuenta el retrabajo y los compromisos mal otorgados, no el cliente que se va. El ingreso incremental suma USD 242 y proviene de consultas previas a la compra que hoy se responden al día siguiente. En conjunto, USD 658 netos por mes y repago en menos de cuatro meses.

Y hay una segunda respuesta, más importante: **no les pedimos que nos crean estos números.** La Fase 0 los mide con datos de ustedes antes de que se facture un solo peso variable, y el componente de rendimiento solo se cobra sobre pedidos que el CRM de ustedes reconozca como atribuibles. Si el sistema no genera valor, no hay nada que atribuir y la estructura de precios lo refleja sola.

7 · Qué decidimos hoy

Lo que este comité aprueba no es el sistema completo: es **la Fase 0**. Dos semanas de modo sombra, sin contacto con clientes y sin escritura en ningún sistema, al cabo de las cuales habrá datos propios de TiendaVerde para decidir con fundamento si el proyecto continúa.

Esa es toda la exposición inicial. El resto de las fases se habilitan una por una, cada una contra un criterio numérico acordado de antemano, y el componente variable del precio solo empieza a correr cuando hay resultados atribuibles en el sistema de la empresa.

Los importes están expresados en dólares estadounidenses para aislar la propuesta de la variación cambiaria. La facturación se realiza en pesos al tipo de cambio de la fecha de emisión.